

LEZIONE 22

09/12/2025

MARTEDÌ

OGGI: 1) GENERAZIONE
2) INDIPENDENZA LINEARE
DI VETTORI

RIASSUNTO

UNO SPAZIO VETTORIALE V
SU $\mathbb{R}$ È UN INSIEME V
DOVE È POSSIBILE SOMMARE:

$$\underline{v}, \underline{w} \in V \rightarrow \underline{v} + \underline{w} \in V$$

E MOLTIPLICARE ELEMENTI DI V
CON UNO SCALARE:

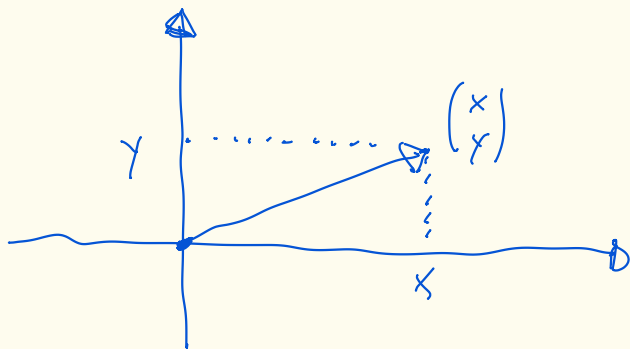
$$k \in \mathbb{R}, \underline{v} \in V \rightarrow k \cdot \underline{v} \in V$$

ATTENZIONE IN GENERALE NON È
DEFINITA LA MOLTIPLICAZIONE DI
DUE ELEMENTI DI V .

GLI ELEMENTI DI V SONO DETTI
VETTORI.

ESEMPIO

$$\mathbb{R}^2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\}$$



$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

$$k \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

$$k \in \mathbb{R}$$

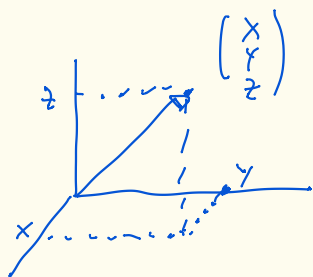
$\Rightarrow \mathbb{R}^2$ È UNO SPAZIO VETT.

IN GENERALE

$$\mathbb{R}^N = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix} \mid x_1, x_2, \dots, x_N \in \mathbb{R} \right\}$$

È UNO SPAZIO VETTORIALE

$\mathbb{R}^3$



ESEMPIO

$$-2 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ -2 \end{pmatrix}$$

OSS

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

SI DICE CHE $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ È COMBINAZIONE LINEARE DEI VETTORI $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ E $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

ESEMPIO

$$\begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = -4 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

SI DICE CHE $\begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ È COMBINAZIONE LINEARE DI $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

DEF UNA COMBINAZIONE LINEARE

DEI VETTORI $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_M \in V$

È UN VETTORE DEL TIPO

$$c_1 \underline{v}_1 + c_2 \underline{v}_2 + \dots + c_M \underline{v}_M$$

DOVE $c_1, c_2, \dots, c_M$ SONO SCALARI

DICIAMO CHE UN VETTORE $\underline{v} \in V$ È COMBINAZIONE LINEARE DEI

VETTORI $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_M$ SE ESISTONO

SCALARI $c_1, c_2, \dots, c_M$ TALI CHE

$$\underline{v} = c_1 \underline{v}_1 + c_2 \underline{v}_2 + \dots + c_M \underline{v}_M.$$

DICIAMO CHE I VETTORI $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_M \in V$
GENERANO V SE OGNI VETTORE $\underline{v} \in V$
 È COMBINAZIONE LINEARE DI
 $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_M$. SI SCRIVE

$$V = \langle \underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_M \rangle.$$

ESEMPIO

$\mathbb{R}^2$. I VETTORI $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ E $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ GENERANO $\mathbb{R}^2$.

INFATTI SIA $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ QUALSIASI.

DEVO FAR VEDERE CHE $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ È
 COMBINAZIONE LINEARE DI $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

FINITO.

ESEMPIO $\mathbb{R}^2$. I VETTORI $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$
 GENERANO $\mathbb{R}^2$.

DEVO FAR VEDERE CHE OGNI

VEITTORE $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ È COMB. LINEARE
DI $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$.

VOGLIO TROVARE $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ TALI
CHE

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

QUESTO È QUIVALE A

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c_1 \\ c_1 + 3c_2 \end{pmatrix}$$

QUESTO È QUIVALE A

$$\begin{cases} -c_1 = x \\ c_1 + 3c_2 = y \end{cases}$$

È UN SISTEMA NELLE INCOGNITE
 c_1, c_2 , LO RISOLVO

$$\boxed{c_1 = -x}$$

DALLA 2° È Q:

$$\boxed{c_2 = \frac{y - c_1}{3} = \frac{x + y}{3}}$$

$$\text{IN CONCLUSIONE: } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -x \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{x+y}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

PERCIÒ GENERANO.

ESEMPIO $\mathbb{R}^2$. IL VETTORE $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
GENERARE $\mathbb{R}^2$?

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{PER OGNI } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}?$$

NO!

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \neq c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ NON È UN MULTIPLO DI $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$\mathbb{R}^2$ DEVE ESSERE GENERATO DA
ALMENO 2 VETTORI

ESEMPIO $\mathbb{R}^3$.

PER QUALSIASI $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ POSSIAMO SCRIVERE LA COMB.
LINEARE

$$\mathbb{R}^3 \ni \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ GENERANO
 $\mathbb{R}^3$

ESEMPIO

IN GENERALE $\mathbb{R}^n$ È GENERATO
DA GLI n VETTORI

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \dots \quad e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

DETTI VETTORI CANONICI.

ESEMPIO] L'INSIEME DELLE MATRICI
 2×2 È UNO SPAZIO VETTORIALE

$$M(\mathbb{R}, 2) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

QUAL È UN SISTEMA DI GENERATORI?
 OGNI MATRICE PUÒ SCRIVERSI COME

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

GENERANO $M(\mathbb{R}, 2)$

ESEMPIO] LO SPAZIO DEI POLINOMI
 DI GRADO ≤ 2 È UNO SP. VETT.
 $\mathbb{R}_2[x] = \{ a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \mid a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R} \}$

QUAL È UN SISTEMA DI GENERATORI?

$1, x, x^2$ È UN SISTEMA DI
POLINOMI CHE GENERA $\mathbb{R}_2[x]$

DIPENDENZA LINEARE

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

SONO VETTORI LINEARMENTE
DIPENDENTI:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

CIOÈ UNO DI ESSI È COMB. LINEARE
DEGLI ALTRI

ESEMPIO $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

SONO LIN. DIPENDENTI
PERCHÉ?

$$1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

CIOÈ ESISTE UNA COMB. LINEARE
DEI 3 VETTORI NON BANALE
(PESI NON TUTTI NULLI) CHE
UGUAGLIA IL VETTORE NULLO.

DEF

I VETTORI $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_M \in V$

SONO LINEARMENTE DIPENDENTI

SE ESISTONO SCALARI $c_1, c_2, \dots, c_M \in \mathbb{R}$
NON TUTTI NULLI TALI CHE

$$c_1 \underline{v}_1 + c_2 \underline{v}_2 + \dots + c_M \underline{v}_M = \underline{0}$$

A PAROLE: ESISTE UNA COMB. LINEARE
NON BANALE CHE UGUAGLIA IL VETTORE
NULLO.

ALTRIMENTI I VETTORI

$\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_M$ SI DICONO LINEAR-
MENTE INDIPENDENTI.

ESEMPIO $\mathbb{R}^2$. I VETTORI $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI.

BISOGNA FAR VEDERE CHE

L'UNICA LORO COMBIN. LINEARE
CHE UGUAGLIA IL VETTORE È
QUELLA BANALE (PESI SONO
TUTTI NULLI),

SIANO $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$;

$$c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

EQUIVALE A

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow c_1 = 0 \quad \text{e} \quad c_2 = 0$$

OSSIA LA COMB. È BANALE

$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ SONO LIN. INDIP.

OSS LA DEFINIZIONE DI LINEARE
DIPENDENZA DEI VETTORI

$\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_m$ CON $m \geq 2$

EQUIVALE A DIRE CHE UNO
DI QUESTI VETTORI È COMB. LINEARE
DEGLI ALTRI.

OSS UN VETTORE SINGOLO $\underline{v} \in V$ È
LINEARMENTE INDIPENDENTE SE E SOLO

SE $v \neq 0$.

ESEMPI

$\mathbb{R}^3$. $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ SONO LIN. INDIP.

$$\mathbb{R}^N: e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \dots e_N = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

SONO LIN. INDIP.

ESERCIZIO

$\mathbb{R}^3$. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ SONO

LINEAR. INDIP.?

CONSIDERIAMO UNA LORO COMB.

LINEARE CHE UGUAGLIA IL VETTORE NULLO

$$c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\Leftrightarrow$

$$\begin{pmatrix} c_1 + c_3 \\ c_1 + c_2 \\ c_2 + c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c_1 + c_3 = 0 \\ c_1 + c_2 = 0 \\ c_2 + c_3 = 0 \end{cases}$$

RISOLVO

E SI OTTIENE CHE

$$c_1 = c_2 = c_3 = 0$$

(È LA SOLA SOLUZIONE)

⇒ COMB. È BANALE ⇒ INDIPENDENTI

ESERCIZIO (IMPORTANTE)

$\mathbb{R}^3$

$$\underline{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \underline{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \underline{v}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \underline{v}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

DETERMINARE IL MASSIMO NUMERO
DI VETTORI LIN. INDIP.

GAUSS-JORDAN → FORMA A GRADINI

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & -9 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 3R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & -12 \end{pmatrix}$$

PIVOT SONO IN COLONNE 1, 2, 3

QUESTO VUOL DIRE CHE v_4, v_2, v_3 SONO

INDIP. (IL QUARTO v_4 È
DIPENDENTE DAGLI ALTRI).

I VETTORI CORRISPONDENTI AI PIVOT
SONO INDIPENDENTI, ALTRIMENTI
AVREI DELLE VARIABILI LIBERI E
QUINDI PESI NON NULLI

IL NUMERO DEI PIVOT, OSSIA IL
RANGO DELLA MATRICE FORMATA
DAI VETTORI, È IL MASSIMO
NUMERO DI VETTORI INDIPENDENTI